

RESIDÊNCIA EM MICROELETRÔNICA — POLO UFCG



Design Verification

Verification Report

Fase 2 – PARTE II

Projeto Integrador de Design Verification

resultados, coverage, bugs e verification closure

Instrutor e Autor:
Gabriel Villanova

Aluno:
João Oliveira

Documento:
Verification Report – Fase 2

CONFIDENCIAL
V1.0.0
Outubro/2026

Sumário

1 Introdução e resumo executivo
2 Baseline e critérios de sign-off
3 Resultados de regressão
4 Coverage e análise de holes
5 Closure por feature
6 Bugs e issues
7 Waivers e limitações
8 Conclusão de sign-off
9 Referências

COMO USAR ESTE TEMPLATE

O Verification Report é evidência de encerramento. Ele não deve repetir o VPLAN nem virar um manual de execução. Seu foco é responder: o que foi executado, quais resultados foram obtidos, quais problemas foram encontrados, o que ficou coberto, o que foi waived e por que o projeto pode — ou não — ser considerado fechado.

1 Introdução e resumo executivo

OBJETIVO DA SEÇÃO

Entregar em uma página a leitura executiva do estado final. Quem ler apenas esta seção deve entender versão verificada, campanha executada, cobertura alcançada, bugs em aberto e decisão de sign-off.

Este relatório registra os resultados finais da verificação do sistema de topo da Fase 2, incluindo baseline de RTL/TB, regressões, coverage, bugs, waivers, limitações e status de closure do VPLAN.

Indicador	Resultado final
RTL baseline	[tag/commit]
TB baseline	[tag/commit]
Regressão final	[N testes / N seeds / pass rate]
Functional coverage	[xx% / bins válidos fechados]
Code coverage	[métricas principais + análise]
Open bugs	[0 ou lista/IDs]
Sign-off status	[READY / NOT READY / READY WITH WAIVERS]

2 Baseline e critérios de sign-off

REGISTRE O ESTADO EXATO

Sem tag/commit, tool version e critérios claros, o resultado não é plenamente reproduzível. Os critérios devem estar alinhados ao VPLAN; não invente novos critérios somente no fim.

2.1 Baseline verificado

Item	Versão / identificação	Observação
RTL	[tag/hash]	[branch/release]
Verification environment	[tag/hash]	[branch/release]
Simulator	[versão]	[opções relevantes]
UVM	[versão]	[origem]
Regression config	[arquivo/tag]	[lista de tests/seeds]

2.2 Critérios de sign-off

Critério	Meta	Resultado	Status
Regressão	Sem falhas não explicadas.	[preencher]	[PASS/FAIL]
Bugs	Sem bug impeditivo/crítico aberto.	[preencher]	[PASS/FAIL]
Functional coverage	Bins válidos planejados fechados ou waived.	[preencher]	[PASS/FAIL]
Code coverage	Holes analisados e tratados/justificados.	[preencher]	[PASS/FAIL]
VPLAN	Features com status final e evidência.	[preencher]	[PASS/FAIL]
Reprodutibilidade	Guide e comandos reproduzem resultados.	[preencher]	[PASS/FAIL]

3 Resultados de regressão

O QUE MOSTRAR

Mostre quantitativos e também interpretação. “100 testes passaram” é fraco se não disser quais tests, seeds, tempo, baseline e se houve retries/falhas conhecidas.

3.1 Resumo da campanha

Métrica	Valor
Data/hora da campanha	[preencher]
Total de runs	[preencher]
Pass	[preencher]
Fail	[preencher]
Seeds únicos	[preencher]
Duração total	[preencher]
Paralelismo	[preencher]

3.2 Resultados por teste

Teste	Runs / seeds	Pass	Fail	Observação
<smoke_test>	[N]	[N]	[N]	[preencher]
<aes_e2e_test>	[N]	[N]	[N]	[preencher]
<reset_runtime_test>	[N]	[N]	[N]	[preencher]
<random_test>	[N]	[N]	[N]	[preencher]

3.3 Evidência

[Inserir referência ao summary de regressão, path do log consolidado e/ou figura relevante. Evite screenshots sem legenda ou sem baseline.]

4 Coverage e análise de holes

INTERPRETE, NÃO APENAS COLE O PERCENTUAL

Explique o que o coverage mede, quais bins ficaram descobertos e por quê. Separe holes legítimos de gaps reais. Toda exclusão/refinement precisa de justificativa rastreável.

4.1 Functional coverage

Coverage group	Resultado	Bins uncovered	Tratamento
Reset/context	[xx%]	[N]	[test adicional / waiver]
SPI/config	[xx%]	[N]	[preencher]
MEMORY DATA	[xx%]	[N]	[preencher]
AES end-to-end	[xx%]	[N]	[preencher]

4.2 Code / assertion coverage

Métrica	Antes de refinements	Depois	Comentário
Line/Statement	[xx%]	[xx%]	[preencher]
Block	[xx%]	[xx%]	[preencher]
Expression/Condition	[xx%]	[xx%]	[preencher]
Toggle	[xx%]	[xx%]	[preencher]
FSM	[xx%]	[xx%]	[preencher]
Assertion	[xx%]	[xx%]	[preencher]

4.3 Holes / refinements

ID	Hole	Causa	Decisão / evidência
H01	[item não coberto]	[stimulus gap / unreachable / out-of-scope / bug]	[test / fix / waiver + link/path]
HXX	[preencher]	[preencher]	[preencher]

5 Closure por feature

RASTREABILIDADE FINAL

Esta tabela deve ser compatível com o VPLAN final. Não marque CLOSED sem evidência. A evidência pode ser um conjunto de tests, checker, coverage, assertion e log/report associado.

Feature	Evidência principal	Coverage	Status
F01 Reset	[tests/checker/log]	[COV-01 xx%]	[CLOSED]
F02 Clock/PLL	[evidência]	[coverage]	[status]
F03 SPI	[evidência]	[coverage]	[status]
F04 MEMORY DATA	[evidência]	[coverage]	[status]
F05 AES end-to-end	[evidência]	[coverage]	[status]
FXX	[evidência]	[coverage]	[status]

6 Bugs e issues

COMO REGISTRAR BUG

A descrição deve indicar comportamento observado, esperado e contexto suficiente para reproduzir. Severity mede impacto funcional; priority mede urgência. Não use as duas como sinônimos.

6.1 Escala sugerida de severidade

Severidade	Definição	Ação típica
S1 Blocking	Simulação trava/crasha ou fluxo inteiro fica bloqueado.	Corrigir imediatamente.
S2 Critical	Falha funcional importante em feature essencial.	Corrigir antes do sign-off.
S3 Major	Bug funcional com impacto limitado ou workaround.	Corrigir na janela do projeto ou justificar.
S4 Minor	Caso extremo/cosmético com baixo impacto.	Pode ser deferred/waived com justificativa.

6.2 Bug summary

Bug ID	Descrição curta	Severity	Found in	Fixed in / status
B01	[observado vs esperado]	[Sx]	[tag]	[tag/CLOSED]
BXX	[preencher]	[Sx]	[tag]	[status]

7 Waivers e limitações

WAIVER NÃO É “IGNORAR”

Waiver deve ter motivo técnico, impacto conhecido e aprovação/justificativa. Diferencie coverage refinement de limitação permanente do ambiente.

ID	Tipo	Descrição	Justificativa / impacto
W01	Coverage	[bin/code hole excluído]	[por que é inválido/inacessível]
L01	Limitação	[ex.: PLL mocked]	[o que não foi verificado]
WXX	[tipo]	[preencher]	[preencher]

8 Conclusão de sign-off

COMO CONCLUIR

A conclusão deve ser consequência dos dados das seções anteriores. Declare explicitamente READY, NOT READY ou READY WITH WAIVERS e resuma os motivos. Não use linguagem vaga como “parece funcionar”.

Questão	Resposta
Todos os cenários obrigatórios foram executados?	[Sim/Não + observação]
Existem mismatches/assertion failures não explicados?	[Sim/Não]
Coverage funcional planejado foi fechado?	[Sim/Não + waivers]
Holes de code coverage foram analisados?	[Sim/Não]
Há bugs S1/S2 abertos?	[Sim/Não]
A regressão é reproduzível?	[Sim/Não]

8.1 Declaração final

[Exemplo de estrutura: “Com base na baseline X, regressão Y, closure do VPLAN e waivers W..., o ambiente é considerado READY WITH WAIVERS para o escopo definido.”]

9 Referências

[1] Verification Plan – Fase 2.

[2] Verification Guide – Fase 2.

[3] RTL e especificação do sistema de topo.

[4] Regression summary / coverage database da campanha final.